



Jagadish Chandra Bose (1858-1937)
Sir Jagadish Chandra Bose, also known as J.C. Bose was born on November 30-11-1858 at Munshiganj district, now in Bangladesh. He demonstrated that just like humans plants too have feelings. He invented a device called crescograph, that could detect very small motions within plant tissues. He was awarded companion of the Indian Empire (1903), Companion of the Star of India (1911), Knight Bachelor. He died on 23 November 1937 in Giridih, Bihar.

State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

Our World

మన ప్రపంచం

ENVIRONMENTAL STUDIES

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

4

Semester (సెమిస్టర్) - 1



L4S6C2

www.apteachers.in

www.apteachers.in

www.apteachers.in

सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE
Social, economic and political;
LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY
of status and of opportunity; and to
promote among them all
FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక వరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనుట;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికిని, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

ENVIRONMENTAL STUDIES

Class - 4 (Semester - 1)

Textbook Development Committee

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education & State Project Director, SS, AP, Amaravati.

Smt. **Vetriselvi. K** IAS
Special Officer, English Medium Project, O/o CSE-AP, Amaravati.

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP, Amaravati.

Sri **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Govt. Textbook Press, AP, Amaravati.

Editors

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edu.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **E. Uday Bhaskar Reddy** Prof. (Retd.)
Andhra University, Visakhapatnam.

Dr. **Suman Bandi** Prof.
Regional Institute of English, Bangalore.

Dr. **K. Sreeramulu** Prof. (Retd.)
Head of the Dept. of Zoology,
VSR & NVR College, Nagarjuna University.

Dr. **R. Pardhasaradhi**
Associate Professor and Head,
Sri Y.N. College, Narsapur.

Dr. **D. Gopala Krishna** Principal (Retd.)
IASE, Rajamahendravaram.

Dr. **G. Chenna Reddy** Associate Prof.
Acharya Nagarjuna University, Guntur.

Dr. **N. Upendar Reddy** Prof. (Retd.)
SCERT, Hyderabad.

Dr. **P. Vinay Kumar** Principal,
DIET, Angaluru, Krishna (Dt.).

Dr. **V. Raghava Rao** Lecturer (Retd.)
APRJC, Hyderabad.

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2020
New Impression 2021, 2022, 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Textbook Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh,** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **D. David,** M.Sc., M.Ed.
Assessment Cell, SCERT, AP

Smt **S. Umamaheswari,** M.Sc., B.Ed.
Digital Education, SCERT, AP

Authors

Sri. **M. Hari Prasad,** SA (BS),
ZPHS, Giddaluru, Kurnool District

Sri. **V. Srinivasulu,** SA (BS),
MPUPS, Chintalapalli, Kurnool District

Sri. **C. Nagendra Prasad,** SGT,
MPPS, GC Palem, Bandiatmakur, Kurnool District

Smt. **K. Sabitha Lakshmi,** SA
ZPHS, Kannurupalem, Visakhapatnam District

Smt. **S.Padmavathi,** SA
ZPHS, Vepagunta, Visakhapatnam District

Smt. **N. Kusuma,** SGT
GDET, MCPS, Patamata, Vijayawada, Krishna District

Sri **B. RajaSekhar,** SGT
MPUPS, Chukkavalasa, Vijayanagaram District.

Smt. **G. Sujatha,** SA
ZPHS, Kalluru, Ananthapuram District.

Smt. **K. Sri Latha,** SGT
MPPS, Kothagudem, West Godavari District.

Sri **M. Zakir Hussain,** SGT
MPPS, Palyamthanda, Pamidi, Ananthapuram District.

Illustrator

Uttam
Sri **P. Ramachandra Rao,** MPPS, Jakeru, Vizianagaram District
Sri **T. Kalidasu,** ZPHS, Vepagunta, Visakhapatnam

DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad.
Sri **A. Ramaraju,** Lasya Graphics, Vijayawada.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

The Government of Andhra Pradesh has unleashed a new era in school education by introducing extensive curricular reforms from the academic year 2020-21. The Government has taken up curricular reforms intending to enhance the learning outcomes of the children with focus on building solid foundational learning and to build up an environment conducive for an effective teaching-learning process. To achieve this objective, special care has been taken in designing the textbooks to achieve global standards.

As a part of the curricular reform, in order to ensure quality transaction of textbooks, handbooks are given to teachers with elaborate lesson plans for better pedagogical techniques. For the practice of the students, workbooks are given which will reinforce the learning in the classroom. Parental handbooks are prepared to impart awareness regarding the teaching-learning process to the parent community. QR codes are incorporated in the beginning of each lesson to enable learning outside the classroom.

Semester system is going to be implemented from this academic year for 1 to 5 classes. Environmental studies textbooks have been developed in bilingual approach. In this textbook, eleven lessons have been incorporated on various themes like Family, Plants and Animals around us, Our body, Food, Water, Shelter, Travel, Relations, Games and Recreations etc. In order to reinforce the concepts, several projects and activities are given to inculcate scientific temperament. Questions are framed for each lesson to recapitulate the conceptual understanding and to achieve competencies required for project work, drawings and model makings. Each lesson is provided with eye catching illustrations to engage the children. The key concepts of the lessons are included under key words and the salient features of the lessons are given under the title "What we have learnt " for the review of the important concepts. An effort has been made to relate the scientific concepts with the real-life events thereby developing and promoting scientific temperament.

We are grateful to Honourable Chief Minister Sri.Y.S. Jagan Mohan Reddy for being our source of inspiration to carry out this extensive reform in the education department. We extend our gratitude to Sri. Botcha Satyanarayana, Honourable Minister of Education for striving towards qualitative education. Our special thanks to Sri. Budithi Rajsekhar, IAS, Special Secretary, School Education, Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education & State Project Director, SS, Smt. Vetriselvi.K, IAS, Special Officer, English Medium Project for their constant motivation and guidance.

We convey our thanks to the textbook writers who studied curriculum from Chicago to Singapore and recommended best practices across the globe to reach global standards. Our heartfelt thanks to NCERT, SCERT of Kerala, Tamilnadu and Karnataka in designing the textbooks. We also thank our textbook writers, editors, artists and layout designers for their contribution in the development of this textbook. We invite constructive feedback from the teachers and parents in further refinement of the textbook.

Dr. B. Pratap Reddy
Director
SCERT, Andhra Pradesh

www.apteachers.in

ముందుమాట

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుండి పాఠశాల విద్యా ప్రణాళికలో విస్తృత సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నవశకానికి నాంది పలికింది. పటిష్టమైన పునాది అక్షరాస్యతను లక్ష్యంగా చేసుకొని అభ్యసన ఫలితాలు సాధించేందుకు నాణ్యమైన బోధనాభ్యసన విధానాన్ని ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడానికి విద్యా ప్రణాళిక సంస్కరణలతో కూడిన పాఠ్య పుస్తకాలు రూపొందించారు.

విద్యా సంస్కరణలలో భాగంగా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాఠ్యపుస్తకాల రూపకల్పనతోపాటు నాణ్యమైన బోధనావ్యూహాలు అమలు పరచేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుల కోసం పాఠ్యప్రణాళికలు కరదీపికలు రూపొందించారు. బాలలు అభ్యాసం చేసేందుకు వీలుగా వర్క్‌బుక్‌లు రూపొందించారు. ఇవి బాలలు తరగతిగదిలో నేర్చుకున్న అంశాలను పునశ్చరణ చేసుకునేందుకు దోహదపడతాయి. పాఠశాలలో అమలవుతున్న నూతన బోధనాభ్యసన వ్యూహాలను అవగతం చేసుకునేందుకు తల్లిదండ్రుల కోసం కూడా ఒక కరదీపిక రూపొందించారు. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో మొదటి రెండు నెలల పాటు బాలలను పాఠశాలకు సంసిద్ధం చేసే కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది వారు బడికి, అభ్యసన వాతావరణానికి అలవాటుపడేలా చేస్తుంది. పాఠ్యపుస్తకంలో భావనలకు అదనంగా నేర్చుకోవడం కోసం ప్రతి పాఠంలో క్యూ.ఆర్. కోడ్‌లు జతచేయబడ్డాయి.

ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి 1-5 తరగతులలో సెమిస్టరు విధానాన్ని ప్రవేశ పెడుతున్నాం. పరిసరాల విజ్ఞానం పాఠ్య పుస్తకాలలో ద్విభాషా విధానంలో ముద్రిస్తున్నాం. ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో 11 పాఠ్యాంశాలు కుటుంబం, మొక్కలు - జంతువులు, ఆహారం - నీరు, నివాసం, సమాచారం - రవాణా, మన సంస్కృతి - సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతి వృత్తాల ఆధారంగా తయారుచేయబడ్డాయి. భావనలను బలోపేతం చేయడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడానికి వీలుగా ప్రాజెక్టులు, కృత్యాలు ఇవ్వబడ్డాయి. విషయ అవగాహనను పునశ్చరణ చేసుకోవటానికి, ప్రాజెక్టు పనులు చేయడం, బొమ్మలు గీయడం, నమూనాల తయారీకి అవసరమైన సామర్థ్యాలను సాధించడానికి ప్రతి పాఠం చివర ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. పిల్లలను అభ్యసన ప్రక్రియలో చురుకుగా పాల్గొనేలా చేయుటకు ప్రతి పాఠంలో ఆకర్షణీయమైన చిత్రాలు ఉన్నాయి. కీలక భావనలను "కీలక పదాలు" అనే శీర్షిక కింద, ముఖ్యమైన భావనలను "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద పునఃశ్చరణ చేయుటకు వీలుగా ఇవ్వబడ్డాయి. శాస్త్రీయ భావనలను నిజజీవిత సంఘటనలతో కలిపి నేర్చుకోవడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ పాఠ్యపుస్తకాలు దోహదపడతాయి.

పాఠశాల విద్యలో సంస్కరణలు చేపట్టేందుకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూ ముందుకు నడిపించిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వై.యస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గుణాత్మక విద్యను అందించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి నమస్కృతులు. తమ అమూల్యమైన సూచనలు, సలహాలతో పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో దిశానిర్దేశం చేసిన శ్రీ బుడితి రాజశేఖర్ IAS పాఠశాల విద్య ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి, పాఠశాల విద్య కమీషనర్ & స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సమగ్ర శిక్ష, శ్రీ ఎస్. సురేష్‌కుమార్, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ఆంగ్ల మాధ్యమ ప్రత్యేక అధికారిణి, పాఠశాల విద్య కె. వెట్రిసెల్వి, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ధన్యవాదాలు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యాంశాలు రూపొందించేందుకు సింగపూర్ నుండి చికాగో వరకు విద్యా ప్రణాళికలను అధ్యయనం చేసిన పాఠ్యపుస్తక రచయితలకు ధన్యవాదాలు. తమ అమ్యూల్యమైన సలహాలిచ్చిన డా॥ మాయా గుణవర్ధన, కాన్‌బెర్రా యూనివర్సిటి, ఆస్ట్రేలియా వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, హరియానా, ఛత్తీస్‌ఘడ్ రాష్ట్రాల విద్యా పరిశోధన కేంద్రాలకు ధన్యవాదాలు. పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో విశేష కృషి చేసిన రచయితలు, సంపాదకులు, చిత్రకారులు, డి.టి.పి. లే-అవుట్ డిజైనింగ్ వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాఠ్యపుస్తకంపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నుండి నిర్మాణాత్మక సూచనలు, సలహాలు స్వాగతిస్తున్నాం.

డా. బి. ప్రతాప్ రెడ్డి
సంచాలకులు
రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణా సంస్థ

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Instructions to the Teachers

- Children should understand, observe, explore and love their environment. Hence, the text book on Environmental studies at primary level is given the title 'Our World'.
- The syllabus and lessons are written according to the context of our Andhra Pradesh State and the themes based on the learning outcomes of the National Council For Educational Research And Training (NCERT).
- The contents of the lessons are prepared on the themes family, plants and animals, food and water, where do we live, communication and transport, our traditions and cultures and our universe.
- There are eleven lessons under seven themes. Each lesson is enriched with colourful pictures to make children understand the concepts better.
- Every lesson starts with either a real life situation or child experiences. It give opportunity to hands on experience.
- Children are encouraged to talk about the concepts and their experiences in the classroom.
- Activities are designed in such a way that the children observe and explore their surroundings, discuss with their friends, family members, elders and collect the information, tabulate the data, do experiments, participate in activities and projects.
- This textbook focuses mainly on the processing skills. Hence whole classroom, groups or individual activities, logos and Q.R codes are also given to specify the different activities . The cat logo poses a question for children to observe their surroundings and the practices to be followed. The bird logo comes up with certain suggestions and practices children can do.
- Exercises are given not only to know what children have learnt, but also to exhibit and express their creativity, experiences and thoughts. So all children should be given a chance to participate in the activities.
- In each lesson there is an activity 'Let us do', to give scope for children to explore. Children should do these activities either individually or in a group.
- There is another activity by the title 'Think and Discuss.' A scope is provided for the children to think and discuss them with teachers or elders. Children should identify them independently.
- 'Key words' are given at the end of each lesson. These are the important concepts of the lesson. Children's conceptual understanding should be evaluated with the key words. Salient features of the lesson are given by the title 'What we have learnt'. Children should be made to read these features. These are given to review the concept.
- In each and every lesson, the activities are incorporated keeping in view the Continuous and Comprehensive Evaluation (C.C.E).
- Teacher should note down the progress of children based on the competencies achieved.
- If 80% of the children can do this, then only the next lesson should be taken up and remedial coaching should be conducted for those children lagging behind.

www.apteachers.in

ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు

- పిల్లలు వారు నివసించే పరిసరాల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి, పరిశీలించాలి, అన్వేషించాలి మరియు ప్రేమించాలి. కాబట్టి ఈ పాఠ్యపుస్తకానికి "మన ప్రపంచం" అను శీర్షిక ఇవ్వబడింది.
- మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిస్థితులను అనుసరించి, జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణా సంస్థ ప్రతిపాదించిన ఇతివృత్తాలు, అభ్యసన ఫలితాల ఆధారంగా సిలబస్, పాఠ్యాంశాలు రూపొందాయి.
- పాఠ్యాంశ విషయాలు కుటుంబం, మొక్కలు – జంతువులు, ఆహారం – నీరు, నివాసం, సమాచారం – రవాణా, మన సంస్కృతి – సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతివృత్తాల ఆధారంగా తయారు చేయబడ్డాయి.
- ఇందులో 7 ఇతివృత్తాలలో 11 పాఠ్యాంశాలు తయారు చేయబడ్డాయి. విద్యార్థులు భావనలను బాగా అర్థం చేసుకొనుటకు ప్రతిపాఠం రంగురంగుల చిత్రాలతో రూపొందింది.
- ప్రతి పాఠం నిజజీవిత పరిస్థితులు, పిల్లల అనుభవాలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని కలిగించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది.
- తరగతిగదిలో పిల్లలు తమ భావాలను అనుభవాలను గురించి మాట్లాడడానికి ప్రోత్సహించాలి.
- పిల్లలు వారి పరిసరాలను గమనించి, అన్వేషించడానికి, వారి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, పెద్దలతో చర్చించి సమాచారాన్ని సేకరించడం, దత్తాంశాన్ని పట్టిక రూపంలో రాయుట, ప్రయోగాలు చేయుట, కృత్యాలు మరియు ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనడం వంటి కృత్యాలు ఉన్నాయి.
- ఈ పాఠ్యపుస్తకం ప్రధానంగా ప్రక్రియ నైపుణ్యాలపై దృష్టి పెడుతుంది కాబట్టి పూర్తి తరగతి, జట్టు మరియు వ్యక్తిగత కృత్యాలు రూపొందించబడ్డాయి. లోగోలు మరియు సంకేతాలు విభిన్న కృత్యాలను సూచిస్తాయి. సరైన బోధనాభ్యసన సామగ్రిని ఉపయోగించి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియను చేపట్టాలి, కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు అవసరమైన టి.ఎల్.ఎం.ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. వర్చువల్, డిజిటల్ తరగతులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలి.
- పిల్లలు ఎంత వరకు నేర్చుకున్నారో తెలుసుకోవడమే కాకుండా వారి సృజనాత్మకతను, అనుభవాలను, ఆలోచనలను ప్రదర్శించడానికి, వ్యక్తీకరించడానికి వీలుగా కృత్యాలను నిర్వహించాలి. కాబట్టి పిల్లలందరు కృత్యాలలో పాల్గొనుటకు అవకాశం కల్పించాలి.
- ప్రతి పాఠంలో ఇవ్వబడిన "ఇలా చేద్దాం" అనే శీర్షికలోని కృత్యాలు చేస్తూ నేర్చుకోడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. పిల్లలు ఈ కృత్యాలను వ్యక్తిగతంగా గాని జట్టుగా గాని చేయాలి.
- "ఆలోచించండి–చర్చించండి" అనే కృత్యం పిల్లలు తమ సహచరులు, ఉపాధ్యాయులు, పెద్దలతో ఆలోచించి చర్చించేందుకు వీలుగా రూపొందాయి. పిల్లలు వాటిని సొంతగా నిర్వహించాలి.
- "కీలక భావనలు" పాఠం చివర ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి పాఠంలోని ముఖ్యభావనలు. పిల్లలు విషయాన్ని ఎంత వరకు అవగాహన చేసుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి వీటి గురించి పిల్లలతో మాట్లాడించాలి.
- పాఠంలోని ముఖ్య భావనలు "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లలు చదివేలా ప్రోత్సహించాలి.
- నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం చేయడానికి వీలుగా ప్రతి పాఠంలోని "అభ్యసనం మెరుగుపరచుకోండి" శీర్షికలో ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లలతో సాధన చేయించాలి.
- 80% మంది పిల్లలు తరగతికి నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలను సాధించారని నిర్ధారించుకున్న తరువాత మాత్రమే పాఠంలోనికి వెళ్ళాలి. వెనుక బడిన పిల్లలకు సంసిద్ధతా కార్యక్రమాల్ని చేపట్టాలి. విద్యార్థి సాధించిన సామర్థ్యాలను ఉపాధ్యాయుడు రిజిష్టరులో నమోదు చెయ్యాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he	జనగణమన అధినాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata	భారత భాగ్యవిధాతా!
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha	పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
Dravida-Utkala-Banga	ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga	వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
uchchala-jaladhi-taranga	ఉచ్చల జలధి తరంగా!
Tava Subha name jage,	తవ శుభనామే జాగే!
tave subha asisa mage,	తవ శుభ ఆశిష మాంగే
gahe tava jaya-gatha.	గాహే తవ జయగాథా!
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he	జనగణ మంగళదాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata.	భారత భాగ్య విధాతా!
Jaya he, Jaya he, Jaya he,	జయహే! జయహే! జయహే!
jaya jaya jaya jaya he.	జయ జయ జయ జయహే!!

- Rabindranath Tagore

– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

www.apteachers.in

Learning Outcomes - Academic Standards

The Learning outcomes - academic standards to be achieved through the Class - 4 Text book 'Our World' have been given below. These should be achieved by the end of the academic year. The Teaching-Learning process should be carried out with the inclusion of these standards. The following processing skills should be developed among the children.

1) **Conceptual Understanding :** Children should understand the different concepts given in the 11 lessons of this text book. They should compare these with their real life experiences. They should be able to give examples, say similarities and differences, classify, explain and give the reasons.

2) **Questioning and Hypothesis:** Children should be able to question about the surroundings, situations and incidents they have seen and observed.

3) **Doing and Explaining:** Children should be able to do smaller and simpler experiments and explain the concepts. They should be able to tell the sequence of the steps of the experiment and the things that are used.

4) **Information Skills - Projects :** Children should grasp, note, tabulate and analyze the things by observation, reading and discussing with others. They should be able to infer the analysis and do the generalization. They should participate actively in the projects. Projects should be exhibited and explained by them in the class.

5) **Drawing and Model Making:** Children should be able to explain the concepts by drawing and colouring the pictures and by making models.

6) **Appreciation:** Good attitudes should be developed among the children. They should recognize and appreciate the greatness of animals, birds, plants and people of their society. The values like kindness, co-operation, working together etc., should be inculcated. They should be able to identify and appreciate the diversities of the surroundings and society. They should be able to appreciate different food habits, life styles, cultures and traditions. Personal hygiene, good food habits, doing the personal work by themselves, helping the elders and children with special needs should be encouraged.

www.apteachers.in

విద్యా ప్రమాణాలు - అభ్యసన ఫలితాలు

4వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకం "మన ప్రపంచం" ద్వారా సాధించాల్సిన విద్యా ప్రమాణాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి. విద్యా సంవత్సరం పూర్తయ్యే సరికి విద్యార్థులు వీటిని సాధించాలి. ఈ విద్యా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలు చేపట్టాలి. ఈ కింద ఇవ్వబడిన నైపుణ్యాలు పిల్లలలో అభివృద్ధి చేయాలి.

1) **విషయావగాహన :** పిల్లలు పాఠ్యపుస్తకంలోని వివిధ భావనలను అర్థంచేసుకొని, నిజజీవిత సంఘటనలతో పోలుస్తారు. వారు నేర్చుకున్న భావనలకు ఉదాహరణలు ఇవ్వడం. పోలికలు బేధాలు చెప్పడం. వర్గీకరించడం, కారణాలను వివరించడం చేస్తారు.

2) **ప్రశ్నించడం-పరికల్పనలు చేయడం :** పిల్లలు తాము పరిశీలించిన పరిసరాలలోని పరిస్థితులను, సంఘటనలను గురించి ప్రశ్నిస్తారు, ఏమి జరుగుతుందో ఊహిస్తారు.

3) **ప్రయోగాలు చేయడం :** పిల్లలు సరళమైన ప్రయోగాలుచేసి వాటి ద్వారా భావనలను అవగాహన చేసుకుంటారు, వివరిస్తారు. ప్రయోగం చేయుటకు ఉపయోగించిన పరికరాలను, విధానాన్ని వివరిస్తారు, జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు.

4) **సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టు పనులు :** పిల్లలు పరిశీలించడం, చదవడం, చర్చించడం ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించడం, నమోదుచేయడం, పట్టిక రూపంలోకి మార్చడం, విశ్లేషించడం చేస్తారు. హేతుబద్ధంగా విశ్లేషించి సాధారణీకరిస్తారు. ప్రాజెక్టు పనులలో చురుకుగా పాల్గొంటారు. వారు చేసిన ప్రాజెక్టులను తరగతిగదిలో ప్రదర్శించి వివరిస్తారు.

5) **బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు చేయడం :** పిల్లలు వారు నేర్చుకున్న భావనలకు చిత్రాలను గీసి రంగులు వేయుట ద్వారా వివరిస్తారు. వివిధ రకాల సామగ్రిని ఉపయోగించి నమూనాలు తయారుచేస్తారు. పిల్లలు వారి తరగతిగది, పాఠశాల, వారు నివసించే వీధి, గ్రామం మొదలైన పటాలు గీయ గలరు. వారు పటాలలోని చిహ్నాల ద్వారా సమాచారాన్ని గ్రహిస్తారు, వివరిస్తారు.

6) **ప్రశంస :** పిల్లలలో మంచి వైఖరులు అభివృద్ధి చేయాలి. వారు తమ చుట్టూ ఉన్న జంతువులు, పక్షులు, మొక్కలు, సంఘంలోని మనుషుల యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. దయ, సహకారం, కలిసి పని చేయటం వంటి విలువలను పొందుతారు. సంఘం, పరిసరాలలోని భిన్నత్వాలను గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. రకరకాల ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన విధానాలు, సంస్కృతి-సంప్రదాయాలను ప్రశంసిస్తారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, మంచి ఆహారపు అలవాట్లు తమ పనులను తామే స్వయంగా చేసుకోవడం, పెద్దలకు, ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన వ్యక్తులకు సహాయం చేయడం వంటి గుణాలు అలవాటు చేసుకుంటారు.

www.apteachers.in